

REDES DE COMPUTADORES

Ferramenta de Acompanhamento de Dados de Performance de Servidores em Tempo Real

Ian Cavalcanti

Ano	2009
Área	Redes de Computadores
Tecnologias	Prometheus, Grafana, Node Exporter, Alertmanager

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

Aplicação desenvolvida para facilitar o acompanhamento de métricas de performance de servidores (CPU, memória, rede) em tempo real, com alertas configuráveis.

Palavras-chave: Redes de Computadores; Prometheus; Grafana; Node Exporter; Alertmanager.

1 Introdução

A infraestrutura de redes sustenta praticamente todos os serviços digitais. Monitorar, automatizar e proteger essa infraestrutura é essencial para garantir disponibilidade e desempenho.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Ferramenta de Acompanhamento de Dados de Performance de Servidores em Tempo Real". Aplicação desenvolvida para facilitar o acompanhamento de métricas de performance de servidores (CPU, memória, rede) em tempo real, com alertas configuráveis. A literatura da área, como Ahmad (2015) e Benzekki (2016), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de redes de computadores, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com Prometheus, Grafana, Node Exporter e Alertmanager, escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Cox (2017).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 90 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a

ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Alsmadi (2015).

Referências

AHMAD, Ijaz; NAMAL, Suneth; YLIANTTILA, Mika et al. Security in Software Defined Networks: A Survey. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2015. DOI: 10.1109/comst.2015.2474118.

ALSMADI, Izzat Mahmoud; XU, Dianxiang. Security of Software Defined Networks: A survey. Computers & Security, 2015. DOI: 10.1016/j.cose.2015.05.006.

BENZEKKI, Kamal; FERGOUGUI, Abdeslam El; ALAOUI, Abdelbaki El Belrhiti El. Software-defined networking (SDN): a survey. Security and Communication Networks, 2016. DOI: 10.1002/sec.1737.

COX, Jacob H.; CHUNG, Joaquín; DONOVAN, Sean Patrick et al. Advancing Software-Defined Networks: A Survey. IEEE Access, 2017. DOI: 10.1109/access.2017.2762291.